



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS**



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
Técnico-Administrativo em Educação**

EDITAL UFOPA N.º 02/2010

[NÍVEL E]



**ANALISTA
DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO**

20 de junho de 2010

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

N.º DE INSCRIÇÃO

BOLETIM DE QUESTÕES

LEIA COM MUITA ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTE.

- 1 Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 questões de múltipla escolha (5 de Língua Portuguesa, 5 de Legislação, e 20 de Conhecimentos Específicos) e uma proposta de Redação.
- 2 Cada questão de múltipla escolha apresenta cinco opções de resposta, identificadas por **(A), (B), (C), (D) e (E)**. Apenas uma responde adequadamente à questão.
- 3 Esta prova está redigida conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990). Para a Redação, serão admitidas ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e acentuar as palavras vigente até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009.
- 4 Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões de múltipla escolha, e o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO, destinado à transcrição do texto definitivo da redação.
- 5 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os dados contidos no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal de sala.
- 6 Após a conferência, assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA.
- 7 Confira se a prova está completa e sem falhas. Caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao fiscal de sala.
- 8 A marcação do CARTÃO-RESPOSTA e a transcrição do texto definitivo da redação no FORMULÁRIO DE REDAÇÃO devem ser feitas com **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**.
- 9 O texto definitivo da redação deve ter, **no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30 linhas**.
- 10 Não dobre, não amasse, não rasure nem manche o CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO. Também não faça qualquer registro fora dos locais destinados às respostas e ao texto definitivo da redação. O CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO somente serão substituídos caso contenham falha de impressão.
- 11 O CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO são os documentos considerados para a correção da prova. Este boletim deve ser usado apenas como rascunho.
- 12 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este BOLETIM DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e o FORMULÁRIO DE REDAÇÃO e assine a LISTA DE PRESENÇA. Sua assinatura deve corresponder àquela que consta no seu documento de identificação.
- 13 O tempo disponível para esta prova é de **quatro horas**, com início às 8 horas e término às 12 horas, observado o horário de Belém/PA.
- 14 Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 1 A 30.**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.

VIOLÊNCIA E AGRESSÃO

01 Friedrich Hacker (1914-1989), psiquiatra *usamericano*, analisou com propriedade as raízes da violência
02 que impera neste mundo globocolonizado que se ajoelha reverente ao deus Mercado. A agressividade é própria
03 da natureza animal, incluída a espécie humana. Denota o nosso espírito de sobrevivência. Frente a determinadas
04 circunstâncias, cada um é agressivo a seu modo: ironia, humor, astúcia, desprezo, presunção etc. Violência é
05 quando se rompe a barreira da alteridade e a força física se impõe sobre o mais frágil ou indefeso e como reação
06 ao agressor.

07 Quase nunca entendemos como violenta a ação que atinge o outro, exceto quando nós somos as
08 vítimas. Se a polícia cerca, na saída de um cinema, nosso grupo de amigos, e exige que fiquemos todos de mãos
09 na parede e pernas abertas, enquanto nos revista, consideraremos uma violência. Se do alto da janela do
10 apartamento vemos a mesma cena, com a diferença de que os detidos são jovens de periferia, admitimos que a
11 polícia cumpre o seu dever. Sentimos mesmo certo alívio por saber-nos protegidos pelo Estado que, sustentado
12 por nossos impostos, nos oferece segurança.

13 Se um dos amigos protesta pelo modo como está sendo apalpadado e recebe em resposta um empurrão,
14 fica patente a violência. Para o policial em nenhum momento houve violência. Julga apenas que cumpre o seu
15 dever. É o caso do pai que, ao retornar do trabalho, descobre que o filho mais velho bateu no mais novo. Para
16 dar-lhe uma lição de que nunca deve bater em alguém mais fraco do que ele, o pai dá uma surra no mais velho.
17 Sem nenhuma consciência de que pratica exatamente o que recriminou. É essa contradição entre o discurso
18 sobre a educação e os métodos aplicados que dissemina o comportamento violento.

19 Por que o mesmo ato cometido por um é repreensível e, por outro, é legítimo? Esse pai jamais se
20 considerará violento. Se questionado, dirá apenas que é seu dever educar.

21 Esta é a estrutura em que a violência se apoia: é sempre praticada, como se fosse ato de justiça,
22 legitimada por uma razão superior, seja o Deus dos cruzados ou dos fundamentalistas; a defesa da propriedade
23 privada; o liberalismo do Mercado; os deveres de uma boa educação etc.

24 A violência é a mais primária forma de manifestação da agressão. Toda a estrutura da sociedade, com
25 suas leis e instituições, contém boa dose de agressividade, assim como a disciplina que os pais impõem à boa
26 educação dos filhos. Ela favorece a nossa convivência social e reprime nossas tendências autodestrutivas.
27 O melhor exemplo de agressividade sem violência é o esporte.

28 Já a violência é rasteira, cruel, repetitiva, o que permite à polícia identificar o *modus operandi* de
29 criminosos, pois ela se propaga sem a menor criatividade, exceto os equipamentos bélicos concebidos para
30 torná-la mais e mais brutal e massiva. Para saber lidar com a agressividade é preciso certo refinamento de
31 espírito. Já a violência é burra, não exige educação, está ao alcance de qualquer um.

32 O mais grave é que nos acostumamos à prática da violência. Covardes, não ousamos usar as próprias
33 mãos, mas aplaudimos quando a polícia espanca o bandido; a lei retroage a idade penal; o plebiscito libera o
34 comércio de armas; o Estado decreta a pena de morte etc. Sem nos dar conta de que nos deixamos dominar pela
35 parte mais primária de nosso cérebro, lá onde se aloja o réptil que nos precede na escala evolutiva e do qual
36 somos tributários.

37 Se uma sociedade perde a sensibilidade à violência e ignora o limite que deve perdurar entre ela e a
38 agressividade, isso aquece o caldo de cultura do autoritarismo. O sentimento de humilhação que a Primeira
39 Guerra impôs ao povo alemão favoreceu a ascensão do "vingativo" Hitler. A derrota de Bush pai no Iraque, em
40 1991, impeliu boa parte da opinião pública dos EUA a apoiar, em 2003, o filho disposto a "lavar a honra".

41 Ninguém é capaz de atacar seu semelhante, a menos que produza, entre si e o outro, a dessemelhança.
42 Assim, o homem bate na mulher por considerá-la imbecil; o branco agride o negro por encará-lo como inferior;
43 a grande nação decreta guerra à pequena que se nega a abrir mão de sua soberania; o líder popular passa a ser
44 demonizado pela mídia, de modo a deslegitimar a causa que defende. Essa postura distancia, desculpabiliza,
45 abre caminho à violência como legítima e até legal.

46 Não convém erradicar a agressividade própria do ser humano e que nos impele a alcançar metas e
47 conquistas. O desafio é fazer a distinção ensinada por Hacker e criar uma cultura baseada no mais primordial
48 paradigma da alteridade, que tem a sua origem Naquele que, radicalmente diferente de nós, nos criou à sua
49 imagem e semelhança.

Frei Beto (<http://pologospel.wordpress.com/2007/08/26/violencia-e-agressao-frei-betto/>). Adaptação.

1 Considerando o conteúdo do texto, é correto afirmar:

- (A) Violência e agressividade são características presentes em todas as sociedades animais.
- (B) Embora comumente se relacione agressividade com violência, elas apresentam-se claramente dissociadas.
- (C) Ações violentas podem ser positivas. Ações agressivas não.
- (D) Ao se perder a noção do limite tênue que há entre violência e agressividade, a tendência é ser agressivo.
- (E) A violência, diferentemente da agressividade, sempre afeta o outro.

2 O segmento do texto “Violência e Agressão” em que ocorre a elipse como um recurso coesivo é:

- (A) “Friedrick Hacker (1914-1989), psiquiatra *usamericano*, analisou com propriedade as raízes da violência que impera neste mundo globocolonizado que se ajoelha reverente ao deus Mercado.” (linhas 01 e 02)
- (B) “Quase nunca entendemos como violenta a ação que atinge o outro, exceto quando nós somos as vítimas.” (linhas 07 e 08)
- (C) “Se do alto da janela do apartamento vemos a mesma cena, com a diferença de que os detidos são jovens de periferia, admitimos que a polícia cumpre o seu dever.” (linhas 09 a 11)
- (D) “Esse pai jamais se considerará violento. Se questionado, dirá apenas que é seu dever educar.” (linhas 19 e 20)
- (E) “Covardes, não ousamos usar as próprias mãos, mas aplaudimos quando a polícia espanca o bandido; a lei retroage a idade penal; o plebiscito libera o comércio de armas; o Estado decreta a pena de morte etc.” (linhas 32 a 34)

3 A oração em destaque, em cada alternativa, restringe o significado do termo imediatamente anterior, **EXCETO** em

- (A) “Friedrick Hacker (1914-1989), psiquiatra *usamericano*, analisou com propriedade as raízes da violência **que impera neste mundo globocolonizado [...]**” (linhas 01 e 02)
- (B) “Quase nunca entendemos como violenta a ação **que atinge o outro**, exceto quando nós somos as vítimas.” (linhas 07 e 08)
- (C) “[...] e exige **que fiquemos todos de mãos na parede e pernas abertas**, enquanto nos revista, [...]” (linhas 08 e 09)
- (D) “Se uma sociedade perde a sensibilidade à violência e ignora o limite **que deve perdurar entre ela e a agressividade**, isso aquece o caldo de cultura do autoritarismo.” (linhas 37 e 38)
- (E) “[...] a grande nação decreta guerra à pequena **que se nega a abrir mão de sua soberania**; [...]” (linha 43)

4 Em relação ao trecho,

“Não convém erradicar a agressividade própria do humano e que nos impele a alcançar metas e conquistas. O desafio é fazer a distinção ensinada por Hacker e criar uma cultura baseada no mais primordial paradigma da alteridade, que tem a sua origem Naquele que, radicalmente diferente de nós, nos criou à sua imagem e semelhança.” (linhas 46 a 49),

pode-se inferir que

- I. O termo “Naquele” está escrito em letra maiúscula para destacar a referência a Hacker.
- II. A agressividade pode ser compreendida como positiva se observada de determinada perspectiva.
- III. Erradicar a agressividade pode destruir a humanidade, uma vez que, sem ela, a violência se tornará massificante.
- IV. O autor, ao usar o pronome “nós”, se coloca entre os que acreditam que foram criados por alguém à sua imagem e semelhança.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e III.
- (E) II e IV.

5 Em relação ao sentido dos vocábulos/expressões do texto, **NÃO** é correto afirmar que

- (A) a expressão “com propriedade” em “Friedrick Hacker (1914-1989), psiquiatra *usamericano*, analisou com propriedade as raízes da violência que impera neste mundo globocolonizado [...]” (linhas 01 e 02) poderia ser substituída pela palavra cuidadosamente.
- (B) o termo “própria” em “A agressividade é própria da natureza animal, incluída a espécie humana.” (linhas 02 e 03) poderia ser substituído por “peculiar”.
- (C) o termo “covardes” em “Covardes, não ousamos usar as próprias mãos, mas aplaudimos quando a polícia espanca o bandido; [...]” (linhas 32 e 33) tem valor enfático.
- (D) o termo “assim” em “Assim, o homem bate na mulher por considerá-la imbecil [...]” (linhas 42) pode ser substituído pela expressão “com efeito”.
- (E) o termo demonizado em “[...] o líder popular passa a ser demonizado pela mídia, de modo a deslegitimar a causa que defende.” (linhas 43 e 44) tem como antônimo o vocábulo santificado.

REDAÇÃO

O texto “Violência e agressão”, com base na distinção proposta pelo psiquiatra Friedrich Hacker, discute questões sobre a violência como uma das mais primárias formas de agressividade. Ao analisar essa relação entre violência e agressividade, o texto afirma que “Não convém erradicar a agressividade própria do ser humano e que nos impele a alcançar metas e conquistas”. Deste modo, a agressividade é vista como uma qualidade positiva, manifesta no espírito empreendedor, lutador, tenaz de alguém que visa a alcançar metas e objetivos.

Considerando a existência de distintas formas de agressividade, uma vez que em “determinadas circunstâncias, cada um é agressivo a seu modo: ironia, humor, astúcia, desprezo, presunção etc”, escreva um texto em prosa (com, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas) em que você defenda uma concepção positiva de agressividade, exemplificando-a com ações no ambiente de trabalho.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

LEGISLAÇÃO

6 Em consonância ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Cíveis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, é uma forma de provimento originário de cargo público a

- (A) condução.
- (B) promoção.
- (C) integração.
- (D) reversão.
- (E) nomeação.

7 Consoante o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal (Decreto Federal n.º 1.171, de 22 de junho de 1994), é correto afirmar:

- (A) Nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
- (B) Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética, para a apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal, terão o rito ordinário, ouvidos apenas o queixoso e o servidor, ou apenas este, se a apuração decorrer de conhecimento de ofício, cabendo sempre recurso ao respectivo Ministro de Estado.
- (C) As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais Comissões de Ética, criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. Uma cópia completa de todo o expediente deverá ser remetida à Secretaria da Administração Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- (D) A Comissão de Ética poderá se eximir de fundamentar o julgamento da falta de ética do servidor público ou do prestador de serviços contratado, sob alegação de falta de previsão no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal, mas não poderá recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões.

- (E) Em cada órgão do Poder Executivo Federal em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a respectiva autoridade máxima da instituição, um compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Federal e de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes.

8 No que concerne ao processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, em observância ao disposto no Decreto n.º 6.029, de 1.º de fevereiro de 2007, que institui o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, é correto afirmar:

- (A) Esse tipo de processo é instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2.º do Decreto n.º 6.029, de 1.º de fevereiro de 2007, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de cinco dias.
- (B) O investigado pode produzir prova documental e testemunhal necessária à sua defesa, não podendo recorrer aos meios periciais, a menos que venha a arcar com as custas de todo o processo de instrução probatória pericial, ainda que realizada por peritos oficiais.
- (C) As Comissões de Ética podem requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória; podem, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista, desde que autorizadas pelo dirigente máximo da instituição.
- (D) Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferem decisão conclusiva, facultativamente fundamentada, e, conforme o caso, encaminham os autos para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal para exame de eventuais transgressões disciplinares.
- (E) Se a conclusão for pela existência de falta de ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética podem encaminhar, à autoridade hierarquicamente superior, sugestão de exoneração do servidor do cargo ou função de confiança ou de sua devolução ao órgão de origem, conforme o caso.

9 Concernente à estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, é correto afirmar:

- (A) Os integrantes do Plano de Carreira farão jus à Gratificação Temporária – GT, de que trata a Lei nº 10.868, de 12 de maio de 2004, e à Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino – GEAT, de que trata a Lei n.º 10.908, de 15 de julho de 2004.
- (B) A Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do Plano de Carreira, tem por especial competência, dentre outras, a propositura de normas regulamentadoras da Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, relativas às diretrizes gerais, ingresso, progressão, capacitação e avaliação de desempenho.
- (C) Considera-se “nível de classificação” a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.
- (D) Os cargos do Plano de Carreira são organizados em 6 (seis) níveis de classificação: A, B, C, D, E e F.
- (E) O servidor que fizer jus à Progressão por Capacitação Profissional será posicionado em nível de classificação subsequente, em padrão de vencimento na mesma posição relativa à que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de classificação.

10 NÃO constitui competência do Comitê Gestor da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal:

- (A) Incentivar e apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais.
- (B) Avaliar os relatórios anuais dos órgãos e entidades, verificando se foram observadas as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.
- (C) Orientar os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional na definição sobre a alocação de recursos para fins de capacitação de seus servidores.
- (D) Promover a disseminação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal entre os dirigentes dos órgãos e das entidades, os titulares das unidades de recursos humanos, os responsáveis pela capacitação, os servidores públicos federais e suas entidades representativas.
- (E) Zelar pela observância do disposto no Decreto n.º 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11 A alternativa que contém apenas métricas de Usabilidade é:

- (A) facilidade de aprendizado, produtividade do usuário, satisfação do usuário, taxa de erros da aplicação.
- (B) facilidade de aprendizado, produtividade do usuário, profundidade de herança, número de classes.
- (C) número de linhas de código fonte, acoplamento entre objetos, profundidade de herança, número de classes.
- (D) número de linhas de código fonte, acoplamento entre objetos, profundidade de herança, satisfação do usuário.
- (E) número de linhas de fonte, acoplamento entre objetos, profundidade de herança, produtividade do usuário.

12 Sobre testes de software, examine as três definições abaixo.

- I. Teste que leva em conta os mecanismos internos de um componente.
- II. Teste que ignora os mecanismos internos de um componente e focaliza apenas as saídas geradas em respostas às entradas e condições de execução selecionadas.
- III. Teste que verifica se um componente satisfaz os requisitos especificados.

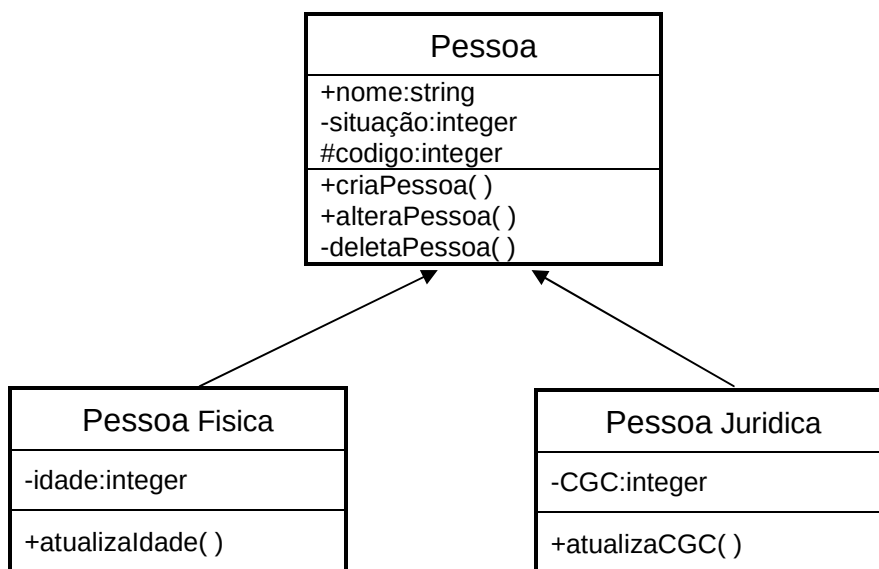
A sequência correta dos nomes dos testes enunciados está contida na alternativa

- (A) teste caixa preta, teste caixa branca, teste funcional.
- (B) teste caixa branca, teste funcional, teste caixa preta.
- (C) teste caixa preta, teste funcional, teste caixa branca.
- (D) teste funcional, teste caixa preta, teste caixa branca.
- (E) teste caixa branca, teste caixa preta, teste funcional.

13 As fases do ciclo de vida de software em cascata, na ordem correta, da primeira fase para a fase final, estão indicadas na alternativa

- (A) análise de requisitos, projeto, codificação, implementação, teste e manutenção.
- (B) projeto, análise de requisitos, codificação, manutenção, implementação e teste.
- (C) projeto, análise de requisitos, manutenção, codificação, teste e implementação.
- (D) análise de requisitos, projeto, teste, codificação, implementação e manutenção.
- (E) codificação, análise de requisitos, projeto, implementação, manutenção e teste.

Considere o diagrama de classes (UML) abaixo para responder às questões 14 e 15.



14 Quanto à visibilidade dos atributos no diagrama, nas três classes, é correto afirmar que existem

- (A) 3 atributos privados, 1 atributo público e 1 atributo protegido.
- (B) 1 atributo privado, 3 atributos públicos e 4 atributos protegidos.
- (C) 4 atributos privados, 1 atributo público e 1 atributo protegido.
- (D) 4 atributos privados, 3 atributos públicos e 3 atributos protegidos.
- (E) 3 atributos privados, 3 atributos públicos e 1 atributo protegido.

15 O número de atributos que podem ser manipulados internamente na classe Pessoa Física, incluindo os que são herdados, é

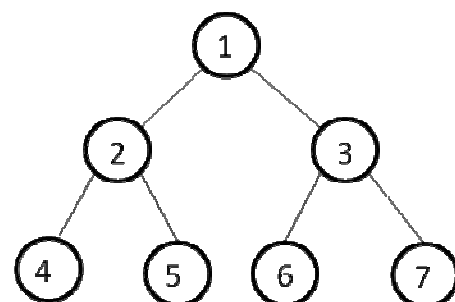
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

16 Considere as fases de Codificação (I), Projeto (II) e Análise de Requisitos (III). A alternativa que associa corretamente uma notação UML com cada uma dessas fases é

- | | | | |
|-----|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| (A) | I - Diagrama de pacotes | II - Diagrama de classes | III - Diagrama de casos de uso |
| (B) | I - Diagrama de casos de uso | II - Diagrama de pacotes | III - Diagrama de classes |
| (C) | I - Diagrama de classes | II - Diagrama de pacotes | III - Diagrama de casos de uso |
| (D) | I - Diagrama de pacotes | II - Diagrama de componentes | III - Diagrama de classes |
| (E) | I - Diagrama de componentes | II - Diagrama de pacotes | III - Diagrama de casos de uso |

17 Considere a árvore binária representada graficamente ao lado.

Ao realizar-se um percurso em ordem central, a ordem dos nós visitados será



- | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (B) | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| (C) | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| (D) | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| (E) | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 |

18 Sobre os algoritmos de classificação ou ordenação de dados, analise as afirmativas abaixo.

- I. Algoritmos de *comportamento natural* baseiam-se em ideias mais próximas da forma como os humanos ordenam dados.
- II. Os métodos *quicksort* e *heapsort* são indicados para ordenação de uma estrutura com um grande número de elementos, dada sua natureza logarítmica.
- III. O método da bolha (*bubble sort*) se baseia na comparação de elementos adjacentes da estrutura e na troca de posição desses elementos, no caso de estarem fora de ordem.
- IV. O método da inserção se baseia na identificação do menor elemento e na sua colocação na primeira posição (para ordenação ascendente). Em seguida, o segundo menor elemento é localizado e colocado na segunda posição, e, assim, sucessivamente.

Estão corretas as afirmativas

- (A) I, II, e IV.
(B) I, II, e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) III e IV.

19 Qual a definição correta de *Tipos Abstratos de Dados*?

- (A) São tipos genéricos, ou seja, aqueles que representam um conjunto de tipos semelhantes.
- (B) São tipos em que há separação entre uma parte oculta (os dados) e a interface (conjunto de operações disponíveis sobre esses dados).
- (C) São tipos que permitem a definição de operações abstratas (definidas conforme a natureza da aplicação).
- (D) São tipos baseados em encadeamento de ponteiros, porém acessados facilmente a partir de estruturas que abstraem os detalhes de implementação.
- (E) São tipos que permitem operações com alto nível de abstração, como operações recursivas.

20 A linguagem Java adota, como estratégia de tradução, uma abordagem mista, em que um compilador gera um código intermediário (*bytecode*), que é posteriormente interpretado pela JVM. Sobre essa estratégia, é correto afirmar:

- (A) Favorece a questão portabilidade, cada vez mais importante com a notável expansão das aplicações web.
- (B) Tem como ponto determinante a forte demanda por desempenho na maioria das aplicações atuais.
- (C) Possui como principal vantagem a possibilidade de a JVM detectar eventuais erros de tipos.

(D) Sua principal desvantagem reside no fato de o código intermediário gerado em uma plataforma precisar ser recompilado em outra.

(E) Incorpora vantagens da interpretação, relativa à detecção de erros sintáticos, porém traz algumas desvantagens da compilação, relacionada a desempenho.

21 Sobre a linguagem *Python*, é **INCORRETO** afirmar que essa linguagem

- (A) adota os conceitos fundamentais da orientação a objetos.
- (B) não possui tipos de dados, pois é uma linguagem tipada dinamicamente.
- (C) valoriza simplicidade e legibilidade, com sintaxe bastante concisa.
- (D) suporta tratamento de exceções, acompanhando a tendência atual.
- (E) incorpora conceitos da programação funcional, como a compreensão de listas.

22 Em relação ao Modelo Relacional de Banco de Dados, é correto afirmar:

- (A) Seu nome deriva dos relacionamentos 1:1, 1:N e M:N implementados entre tabelas.
- (B) As chaves primárias são restrições obrigatórias que garantem a identificações de cada tabela.
- (C) Linguagens baseadas em programação imperativa, como SQL, possibilitam consultas em alto nível sobre os dados armazenados nas tabelas.
- (D) Não permite a implementação direta de atributos compostos ou multivalorados.
- (E) As chaves secundárias só são usadas para abrir e fechar o banco.

23 O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle

- (A) constitui-se em um programa gratuito, totalmente desenvolvido na linguagem proprietária Java.
- (B) possui como uma de suas limitações a falta de recursos que favoreçam a aprendizagem colaborativa, tais como fórum, wiki e glossário.
- (C) constitui-se de um programa gratuito e pode ser instalado em vários ambientes, dependendo apenas da possibilidade de empregar a linguagem PHP, na qual o sistema é construído.
- (D) adota, com exclusividade, para armazenamento de dados, o SGBD PostgreSQL, em consonância com sua filosofia de software livre.
- (E) possui como uma de suas limitações a impossibilidade de acompanhamento das atividades dos alunos – funcionalidade presente em outros AVAs.

24 Os critérios utilizados para escalonamento de CPU em gerência de processos em sistemas operacionais são:

- (A) Utilização da CPU, Throughput, Tempo de retorno, Tempo de espera, Tempo de I/O.
- (B) Utilização da CPU, Tempo de I/O, Tempo de retorno, Tempo de espera, Tempo de resposta.
- (C) Utilização da CPU, Throughput, Tempo de retorno, Tempo de espera, Tempo de resposta.
- (D) Utilização da CPU, Throughput, Tempo de I/O, Tempo de espera, Tempo de resposta.
- (E) Utilização da CPU, Throughput, Tempo de retorno, Tempo de I/O, Tempo de resposta.

25 Examine as afirmativas abaixo.

- I. A paginação é um esquema que permite que o espaço de endereçamento físico de um processo seja sempre contíguo.
- II. A segmentação pura é um esquema de gerenciamento de memória que oferece suporte à visão do usuário da memória, na qual o espaço de endereçamento lógico é uma coleção de segmentos.
- III. Para evitar tabelas de páginas grandes é utilizada a paginação multinível, que consiste em dividir a tabela de páginas em partes menores.
- IV. A proteção a segmentos de memória, por exemplo, o segmento de instrução, é realizada por meio de parâmetros que indicam se os segmentos podem ser de escrita, leitura ou ambos.

São corretas as afirmativas

- (A) II e III.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e IV.

26 Os meios físicos de transmissão de informação que não sofrem interferência de ruídos elétricos são:

- (A) rádio terrestre, par trançado STP e fibras óticas.
- (B) rádio terrestre, par trançado STP e satélite.
- (C) rádio terrestre, par trançado UTP e satélite.
- (D) cabo coaxial, par trançado STP e fibras óticas.
- (E) cabo coaxial, par trançado UTP e fibras óticas.

27 O protocolo largamente utilizado na Internet, que garante a entrega de mensagens em redes do tipo IP, é o

- (A) UDP
- (B) SMTP
- (C) VOIP
- (D) SNMP
- (E) TCP

28 Sobre comunicação de dados, examine as afirmativas abaixo.

- I. A comunicação dados serial tem obtido preferência sobre a comunicação paralela, pois, com a evolução dos dispositivos de transmissão de dados, a comunicação serial se tornou rápida o suficiente para transmitir dados em alta velocidade na comunicação entre equipamentos.
- II. A comunicação serial não sofreu avanços e, por isso, não está mais sendo utilizada em larga escala para a comunicação de dados entre equipamentos.
- III. A comunicação serial exige menos cabos que a comunicação paralela para efetuar a transmissão de dados.
- IV. No interior dos processadores, nos barramentos de endereço e dados, a comunicação serial é mais utilizada que a comunicação paralela.

São corretas as afirmativas

- (A) II, III e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III.

29 Sobre algoritmos de roteamento, é **INCORRETO** afirmar:

- (A) Um algoritmo de roteamento global calcula o menor custo entre uma fonte e um destino considerando como dados de cálculo a conectividade entre todos os nós e todos os custos dos enlaces.
- (B) Os algoritmos de estado de enlace podem estar a par somente de um conjunto predeterminado dos custos dos enlaces de uma rede. Por este motivo, são algoritmos mais rápidos que os algoritmos de roteamento global.
- (C) Nos algoritmos de roteamento descentralizado, o cálculo do caminho de menor custo é realizado de modo iterativo e distribuído, de tal modo que cada nó comece apenas com a informação sobre os custos dos enlaces diretamente ligados a ele.
- (D) Em algoritmos de roteamento estáticos, as rotas mudam muito lentamente ao longo do tempo.
- (E) Em algoritmos de roteamento dinâmicos, os caminhos de roteamento são alterados de acordo com algumas regras que levem em conta as mudanças nas cargas de tráfego ou topologia da rede.

30 As técnicas utilizadas para garantir a segurança da informação em uma rede de computadores de domínio público são:

- (A) criptografia, mobilidade forte, chaves simétricas e assimétricas, firewalls.
- (B) criptografia, assinatura digital, mobilidade forte, firewalls, VPNs.
- (C) criptografia, assinatura digital, chaves simétricas e assimétricas, firewalls, mobilidade forte.
- (D) criptografia, assinatura digital, chaves simétricas e assimétricas, firewalls, VPNs.
- (E) mobilidade forte, assinatura digital, chaves simétricas e assimétricas, firewalls, VPNs.